

Báo cáo làm việc hằng tuần - Nhóm 08, Tuần 07

1. Thông tin chung

Mục	Nội dung
Mã nhóm	Nhóm 08
Tên nhóm	Nhóm 8
Tên project	T10 - Mutation Testing & Test Effectiveness
Môn học	CS423 / CSC15003 - Kiểm thử phần mềm
Khoảng thời gian	2026-07-06 - 2026-07-11
Tuần thuyết trình dự kiến	Tuần 10

2. Công việc đã hoàn thành trong tuần

23127195 - Trần Mạnh Hùng

- Setup backend EShop tại thư mục `eshop-sut/backend`.
- Kiểm tra trạng thái ban đầu của backend và phát hiện script `npm test` cũ chỉ in lỗi `Error: no test specified`.
- Cài Jest và Stryker cho backend bằng lệnh:

```
cd eshop-sut/backend
npm install --save-dev jest @stryker-mutator/core @stryker-mutator/jest-runner
```

- Cập nhật `package.json` để có các script cần thiết:

```
"test": "jest --runInBand",
"mutation": "stryker run"
```

- Tạo file cấu hình Stryker:

```
eshop-sut/backend/stryker.config.mjs
```

- Chạy baseline mutation testing bằng lệnh:

```
npm test
npm run mutation
```

Bằng chứng:

- `eshop-sut/backend/package.json`
- `eshop-sut/backend/package-lock.json`
- `eshop-sut/backend/stryker.config.mjs`
- `eshop-sut/backend/reports/mutation/mutation.html`

23127060 - Ninh Văn Khải

- Đọc HTML mutation report do Stryker sinh ra.
- Xác định kết quả baseline của file `business/orderLogic.js`.
- Phân loại mutant theo các trạng thái:

- killed;
- survived;
- timeout;
- noCoverage.
- Chọn các surviving mutants phù hợp để dùng cho tuần 8 và seminar demo.
- Ghi nhận các vị trí test suite hiện tại còn yếu, đặc biệt ở các nhánh:
 - kiểm tra giá âm;
 - coupon FREESHIP;
 - shipping method express;
 - default shipping method.

Bảng chứng:

- eshop-sut/backend/reports/mutation/mutation.html
- Bảng phân tích surviving mutants trong báo cáo tuần này
- eshop-sut/backend/business/orderLogic.js
- eshop-sut/backend/__tests__/orderLogic.test.js

23127259 - Nguyễn Tấn Thắng

- Ghi lại quy trình cài đặt Jest/Stryker và cách chạy lại baseline.
- Cập nhật User_Guide.md mục cài đặt và chạy mutation test.
- Ghi nhận các lỗi/cảnh báo khi cài đặt:
 - backend ban đầu chưa có test runner thật;
 - npm install có warning từ dependency tree;
 - npm audit báo một số vulnerability;
 - không chạy npm audit fix trong tuần 7 để tránh thay đổi baseline.
 - Chuẩn bị báo cáo tuần 7 và danh sách file cần đóng gói.

Bảng chứng:

- User_Guide.md
- Group08_07.md
- Group08_07.pdf
- Group08_07.zip

3. Kết quả kỹ thuật tuần 7

3.1 Phạm vi baseline

Backend EShop hiện đang gom phần lớn logic trực tiếp trong server.js dưới dạng Express API routes. Vì vậy nhóm chọn một module business logic nhỏ để chạy baseline mutation testing:

eshop-sut/backend/business/orderLogic.js

Module này mô phỏng phần checkout/order business logic, gồm:

- tính subtotal;
- tính discount;
- tính shipping fee;
- tính tax;
- tính total;
- kiểm tra dữ liệu giỏ hàng không hợp lệ.

File test tương ứng:

eshop-sut/backend/__tests__/orderLogic.test.js

Ghi chú: Baseline tuần 7 chưa test trực tiếp toàn bộ API trong `server.js`. Đây là baseline scope nhỏ trên module `order/checkout` business logic để Stryker có dữ liệu thật và chạy nhanh.

3.2 Cấu hình Stryker

File cấu hình:

eshop-sut/backend/stryker.config.mjs

Nội dung chính:

```
export default {
  packageManager: "npm",
  testRunner: "jest",
  reporters: ["html", "clear-text", "progress"],
  mutate: ["business/orderLogic.js"],
  coverageAnalysis: "perTest",
  thresholds: {
    high: 80,
    low: 60,
    break: 0,
  },
  timeoutMS: 10000,
};
```

Ý nghĩa:

- `testRunner: "jest"`: Stryker dùng Jest để chạy test.
- `reporters: ["html", "clear-text", "progress"]`: Stryker sinh HTML report, in bảng kết quả và tiến trình chạy.
- `mutate: ["business/orderLogic.js"]`: Stryker chỉ tạo mutant trong file `orderLogic.js`.
- `coverageAnalysis: "perTest"`: Stryker chỉ chạy lại các test liên quan tới dòng bị mutate khi có thể.
- `thresholds.break: 0`: baseline không bị fail dù mutation score chưa cao.

3.3 Kết quả Jest

Lệnh chạy:

npm test

Kết quả:

```
Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       6 passed, 6 total
Snapshots:   0 total
```

Ran all test suites.

3.4 Kết quả Stryker

Lệnh chạy:

npm run mutation

Kết quả baseline:

Chỉ số	Kết quả
File được mutate	1
Tổng số mutant	62
Killed	46
Survived	13
Timeout	0
NoCoverage	3
Errors	0
Mutation score	74.19%
Mutation score covered	77.97%

Report HTML:

eshop-sut/backend/reports/mutation/mutation.html

4. Phụ lục - AI Usage Notes

Nhóm có sử dụng AI trong tuần này để hỗ trợ giải thích quy trình Jest/Stryker, ghi lại command log, tổ chức nội dung báo cáo và cập nhật hướng dẫn. AI không được dùng để tạo kết quả thí nghiệm giả. Các kết quả kỹ thuật trong báo cáo tuần 7 được lấy từ việc chạy thật npm test và npm run mutation trên project.

23127195 - Trần Mạnh Hùng

Yêu cầu	Nội dung khai báo
Công cụ, phiên bản, nền tảng	Codex/ChatGPT, GPT-5, OpenAI, dùng trong ứng dụng Codex desktop
Thời gian truy cập	2026-07-11, khoảng 12:00-13:00 và các lần trao đổi bổ sung trong ngày
Prompt đã dùng	Yêu cầu cài Stryker, chạy baseline, giải thích vì sao backend không chạy được, giải thích npm test, npm run mutation và cách đọc Stryker report
Mục đích sử dụng	Hỗ trợ setup Jest/Stryker, tạo cấu hình baseline, giải thích workflow mutation testing và xử lý lỗi Git/npm phát sinh
Nội dung AI hỗ trợ tạo	File config Stryker, module baseline orderLogic.js, file test Jest, nội dung báo cáo kỹ thuật tuần 7
Phần tự làm / kiểm chứng	Hùng chạy command thật trên máy, kiểm tra HTML report, xác nhận số liệu mutation score và trạng thái killed/survived/noCoverage
Bằng chứng	package.json, stryker.config.mjs, orderLogic.test.js, mutation.html, lịch sử chat trong Codex

23127060 - Ninh Văn Khải

Yêu cầu	Nội dung khai báo
Công cụ, phiên bản, nền tảng	Codex/ChatGPT, GPT-5, OpenAI, dùng trong ứng dụng Codex desktop

Yêu cầu	Nội dung khai báo
Thời gian truy cập	2026-07-11, trong quá trình đọc report tuần 7
Prompt đã dùng	Hỏi cách nhận biết mutant survived trong HTML report, cách hiểu vùng đỏ/xanh/vàng và ý nghĩa "covered by tests yet still survived"
Mục đích sử dụng	Hiểu cách đọc Stryker report và phân loại mutant để chuẩn bị phân tích tuần 8
Nội dung AI hỗ trợ tạo	Giải thích ý nghĩa killed, survived, timeout, noCoverage; gợi ý cách đọc từng mutant trong report
Phần tự làm / kiểm chứng	Khái đối chiếu lại trên file mutation.html, chọn các mutant thật trong orderLogic.js và ghi lại lý do sống sót
Bằng chứng	HTML report, bảng surviving mutants trong báo cáo tuần này

23127259 - Nguyễn Tấn Thắng

Yêu cầu	Nội dung khai báo
Công cụ, phiên bản, nền tảng	Codex/ChatGPT, GPT-5, OpenAI, dùng trong ứng dụng Codex desktop
Thời gian truy cập	2026-07-11, trong quá trình chuẩn bị báo cáo tuần 7
Prompt đã dùng	Yêu cầu viết lại báo cáo tuần 7 theo format tuần 6 và tạo PDF tương ứng
Mục đích sử dụng	Chuẩn hóa format weekly report, ghi lại bằng chứng cài đặt/chạy Stryker, tạo file PDF để nộp
Nội dung AI hỗ trợ tạo	Bản viết lại Group08_07.md, bản PDF Group08_07.pdf, nội dung AI Usage Notes
Phần tự làm / kiểm chứng	Thắng kiểm tra lại nội dung trước khi nộp Moodle, đối chiếu với report HTML và file trong repo
Bằng chứng	Group08_07.md, Group08_07.pdf, Group08_07.zip, lịch sử chat trong Codex

Link biểu mẫu AI Disclosure:

https://drive.google.com/file/d/1l6bO6fog1eM6K4_10oMshg5GawmEkr_o/view?usp=sharing

5. Công việc dự kiến cho tuần sau

23127195 - Trần Mạnh Hùng

- Viết thêm test để kill một số surviving mutants đã chọn.
- Ưu tiên các case:
- giá sản phẩm âm;
- shipping method express;
- coupon FREESHIP;
- boundary của free shipping.
- Chạy lại npm test và npm run mutation.
- So sánh mutation score trước/sau.

23127060 - Ninh Văn Khải

- Chọn 3-5 surviving mutants phù hợp để dùng cho demo.
- Phân tích từng mutant theo mẫu:
- file;

- dòng;
- operator;
- code gốc;
- code mutant;
- lý do survived;
- test cần thêm.
- Chuẩn bị prompt AI để hỏi gợi ý assertion cho từng mutant.
- Ghi lại cả gợi ý đúng và gợi ý sai của AI.

23127259 - Nguyễn Tấn Thắng

- Cập nhật `User_Guide.md` với phần phân tích surviving mutants.
- Chuẩn bị ảnh chụp HTML report và command output.
- Bắt đầu viết outline cho screencast tuần 9.
- Cập nhật checklist đóng gói file nộp tuần 8.

6. Vấn đề phát sinh

Vấn đề	Trạng thái	Cách xử lý / bước tiếp theo
Backend ban đầu chưa có test runner thật	Đã xử lý	Cài Jest và đổi script <code>npm test</code> thành <code>jest --runInBand</code>
Logic backend đang nằm trực tiếp trong <code>server.js</code> dưới dạng API routes	Đã có hướng xử lý tạm thời	Chọn module baseline <code>business/orderLogic.js</code> ; tuần sau có thể tách logic thật từ API nếu cần
Một số dependency có warning hoặc vulnerability từ <code>npm audit</code>	Ghi nhận	Chưa chạy <code>npm audit fix</code> để tránh thay đổi baseline; xử lý riêng sau
Mutation testing toàn backend có thể chạy lâu	Đã xử lý	Giới hạn Stryker vào <code>business/orderLogic.js</code>
Còn 13 surviving mutants và 3 noCoverage mutants	Chưa xử lý xong	Tuần 8 thêm test và phân tích equivalent/near-equivalent mutants

7. File bổ sung

- `Group08_07.md`
- `Group08_07.pdf`
- `Group08_07.zip`
- `User_Guide.md`
- `eshop-sut/backend/package.json`
- `eshop-sut/backend/package-lock.json`
- `eshop-sut/backend/stryker.config.mjs`
- `eshop-sut/backend/business/orderLogic.js`
- `eshop-sut/backend/__tests__/orderLogic.test.js`
- `eshop-sut/backend/reports/mutation/mutation.html`